Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Transferência de Calor de Mecânica dos Fluidos Computacional - EMA834

Lista de exercícios 1

Gustavo Coimbra Vilela

Prof. Paulo Vinicius Trevizoli, Dr.

Belo Horizonte, Agosto de 2026

Proposta de Trabalho - Lista 01

1) Implementar em qualquer linguagem de programação o Exemplo 4.3 do Livro Introdução à Transferência de Calor e Massa, Incropera e DeWitt (em anexo). Resolver o exemplo exatamente como apresentado no livro, utilizando o Método das Diferenças Finitas e os mesmos doze (12) pontos nodais (malha de 0,25 m), conforme apresentado no livro:

   a) Verificar a sua solução com a do livro;
   OBS: RESOLVER ITERATIVAMENTE

   b) Implemente uma maneira para contabilizar o tempo necessário para o seu programa convergir;

   c) Fazer um estudo de refino de malha, utilizando um critério de convergência de $0,01\,^{\circ}\mathrm{C}$ (utilizando a equação apresentada na p. 141, Eq. 4.52). Selecione uma malha que você achar conveniente e justifique sua escolha;

   d) Utilizando a malha selecionada, faça uma análise em quanto ao critério de convergência utilizando a equação apresentada na p. 141, Eq. 4.52. Selecione o critério de convergência que você achar conveniente e justifique sua escolha;

   e) Apresente o campo de temperaturas encontrado em um gráfico 3D;

   f) Apresente o gráfico dos vetores fluxo de calor (gráfico 3D);

Resolução

1) a) Através do método de Gauss-Seidel, apresentado na página 141, pôde-se obter os mesmos valores de temperaturas apresentados no exemplo resolvido do livro.

   O código se encontra no ANEXO I.

   b) Utilizou-se o a função `perf_counter()` do pacote `time` do Python para contabilização do tempo de execução do código. Iniciou-se a contagem do tempo logo antes das etapas de realização do Método de Gauss-Seidel e finalizou-se a contagem após o término de aplicação das operações. A diferença entre os tempos foi calculada, obtendo-se o tempo total necessário para execução do método.

   c) **Refino de malha com** $\varepsilon = 0,01\,^{\circ}\mathrm{C}$

   Com base na equação $|T_i^k - T_i^{k-1}| \leq \varepsilon$, tentou-se realizar um estudo de refino de malha utilizando-se o critério de convergência $\varepsilon \leq 0,01^{\circ}\mathrm{C}$.

   O critério utilizado para a análise foi a avaliação do módulo da diferença dos valores de T_7 e T_8 obtidos com a malha mais refinada e os valores das mesmas temperaturas obtidas com a malha imediatamente anterior (menos refinada).

Exemplo:

- Malha inicial: $\Delta x = \Delta y = 0,25\,\mathrm{m}$, $T_7 = 357,00\,^\circ\mathrm{C}$, $T_8 = 339,05\,^\circ\mathrm{C}$
- Malha sequencial: $\Delta x = \Delta y = 0,05\,\mathrm{m}$, $T_7 = 348,58\,^\circ\mathrm{C}$, $T_8 = 337,41\,^\circ\mathrm{C}$

$\Delta T_7 = |357,00 - 348,58| = 8,42\,^\circ\mathrm{C}$
$\Delta T_8 = |339,05 - 337,41| = 1,64\,^\circ\mathrm{C}$

Tais critérios foram utilizados, pois esses são os pontos críticos do problema. Os pontos estão situados em uma das regiões de contorno do objeto de estudo e são os únicos submetidos à condução e à convecção simultaneamente.

Foram avaliadas 6 malhas com diferentes níveis de refinamento. A malha inicial possuía elementos quadrados de lado $0,25\,\mathrm{m}$. Para cada nível de refinamento n (múltiplos de 5), o comprimento dos elementos foi determinado pela relação:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{0,25}{n}\,\mathrm{m}, \quad n = \{1, 5, 10, 15, 20, 25\}$$

E o número de elementos da malha foi determinado pela relação:

$$n_{elementos} = \left[\frac{1}{\Delta x}\right]^2$$

Além disso, adotou-se o critério de $\Delta T \leq 0,2\,^\circ\mathrm{C}$ em relação a ambas as temperaturas T_7 e T_8 como tolerância quanto ao estabelecimento da hipótese de independência de malha.

Dessa forma, ao analisar os resultados dos valores de ΔT_7 e ΔT_8 em relação aos números de elementos da malha, notou-se, inicialmente, que as diferenças de temperatura diminuiram bruscamente, alcançando um mínimo para $n_{elementos} = 1600$ ($\Delta x = 0,025\,\mathrm{m}$), inclusive, apresentando um valor de ΔT inferior ao critério estabelecido de independência de malha para a temperatura T_7, porém, não para a temperatura T_8, invalidando a hipotese. Além do mais, os valores de ΔT voltaram a crescer a medida que o $n_{elementos}$ também aumentava.

Percebeu-se também, que o esforço computacional se elevava consideravelmente a cada iteração.

Os valores das temperaturas T_7 e T_8, obtidos a partir de diversos números de elementos de malha estão descritos na Figura 1 e as diferenças de temperaturas são apresentados na Tabela 1 e na Figura 2. Os tempos de execução se encontram na Tabela 1 e na Figura 3

Tabela 1: Diferenças de temperatura e tempos de execução para diversos números de elementos de malha.

n° elementos de malha	ΔT_7 (°C)	ΔT_8 (°C)	Tempo de execução (s)
400	8,41	1,64	0,091
1600	**0,16**	0,34	0,999
3600	0,45	0,65	3,881
6400	0,66	0,93	17,093
10000	0,82	1,15	32,501

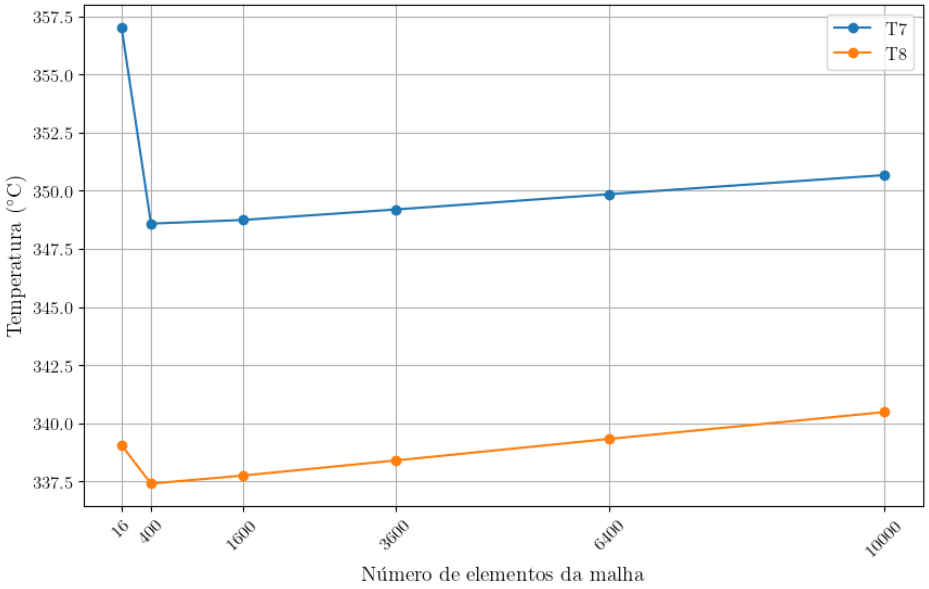


Figura 1: Valores de temperatura obtidos com o refinamento da malha.

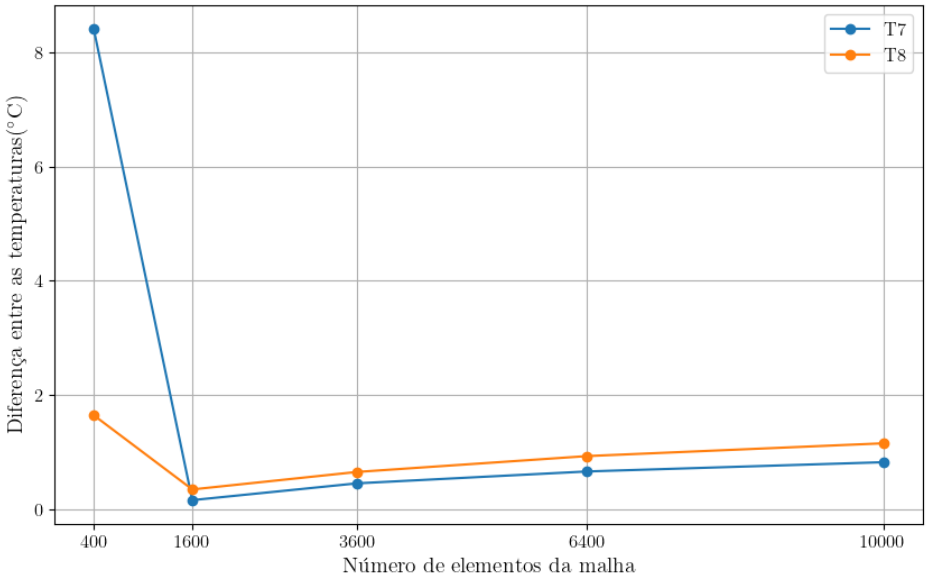


Figura 2: Diferença entre temperaturas para número de elementos de malha distintos.

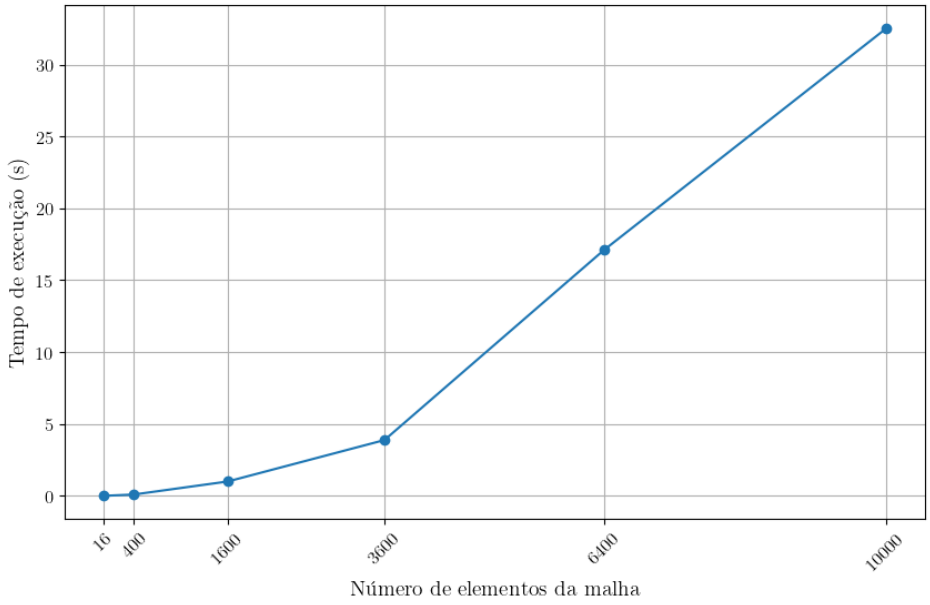


Figura 3: Tempo de execução para diferentes números de elementos de malha.

Portanto, o estudo de refino não nos permitiu selecionar uma configuração que caracterizasse a hipotese de independência de malha. Decidiu-se então, definir um critério de convergência consideravelmente restrito para as iterações que utilizam o método de Gauss-Seidel de forma a mimizar o erro de iterações e viabilizar a análise de refinamento de malha.

A análise do critério de convergência ε será feito no item **d)**

Refino de malha com $\varepsilon = 10^{-8}\,^{\circ}\mathrm{C}$

Ao se realizar a nova análise, pôde-se notar que os valores de ΔT_7 e ΔT_8 se mostraram inferiores ao critério definido para independência de malha ($\Delta T \leq 0,2\,^{\circ}\mathrm{C}$) já na segunda iteração ($n_{elementos} = 1600$ e $\Delta x = 0,025\,\mathrm{m}$.). Além disso, os resultados encontrados para as mesmas variáveis seguiram diminuindo à medida que $n_{elementos}$ crescia, o que demonstra uma tendência de convergência. Como o tempo de execução do método cresceu consideravelmente entre a terceira e a segunda iterações (um crescimento de aproximadamente 6 vezes), entende-se que a adoção da malha com 1600 pontos é a escolha que equilibra melhor a exatidão do resultado e o custo computacional. As temperaturas T_7 e T_8, calculadas para cada número de elementos de malha se encontram ilustradas na Figura 4. Já os tempos computacionais, os números de malha adotados e as diferenças de temperatura ΔT_7 e ΔT_8 se econtram na Tabela 2 e nas Figuras 5 e 6. A malha inicial ($n = 1$, $\Delta x = 0,25\,\mathrm{m}$, 16 elementos), correspondente à do Exemplo 4.3 do livro, serviu apenas como referência para o cálculo da primeira diferença de temperatura, não constando nas tabelas de ΔT.

Tabela 2: Diferenças de temperatura e tempos de execução para diversos números de elementos de malha.

n° elementos de malha	ΔT_7 (°C)	ΔT_8 (°C)	Tempo de execução (s)
400	8,49	1,75	0,390
1600	**0,11**	**0,02**	6,181
3600	0,02	0,00	37,056
6400	0,01	0,00	106,981
10000	0,00	0,00	269,705

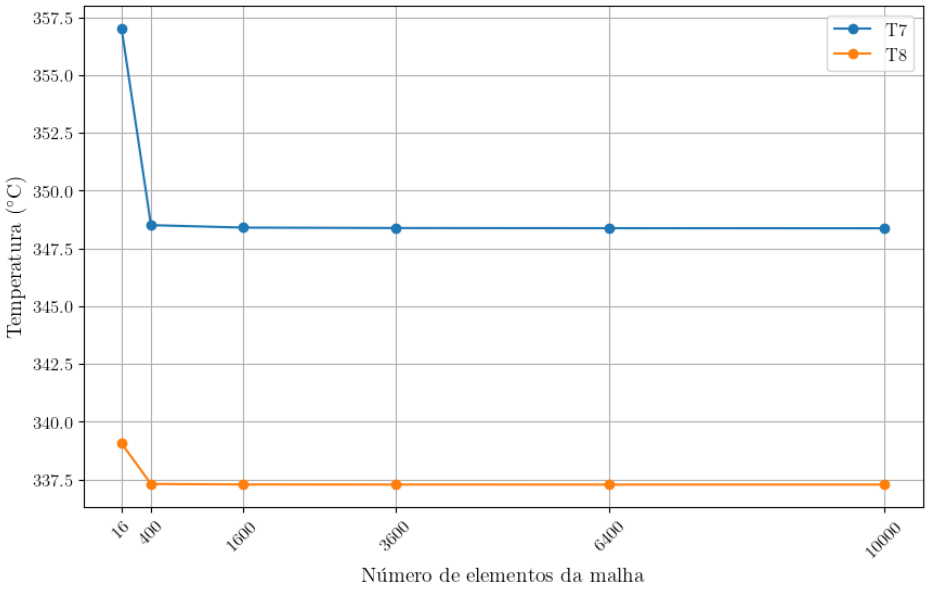


Figura 4: Valores de temperatura obtidos com o refinamento da malha.

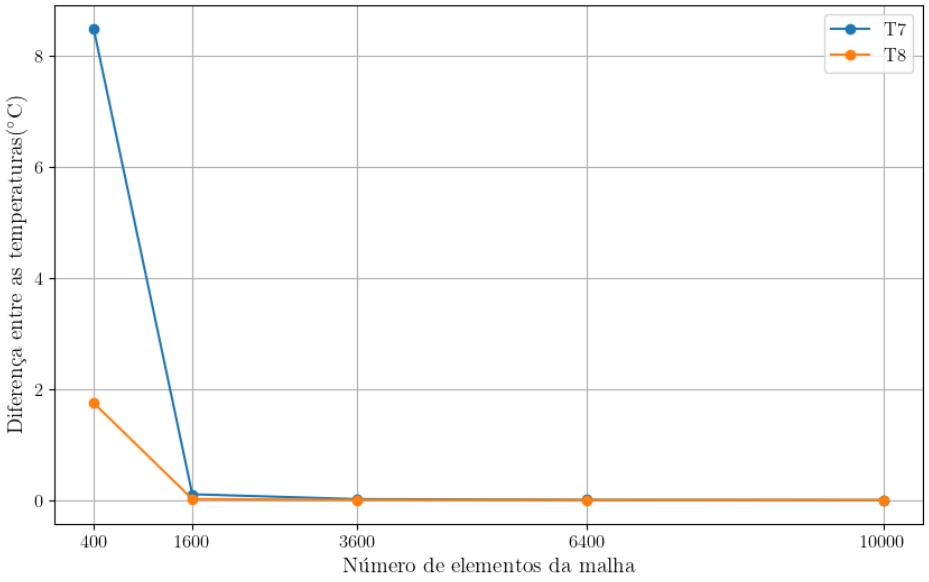


Figura 5: Diferença entre temperaturas para número de elementos de malha distintos.

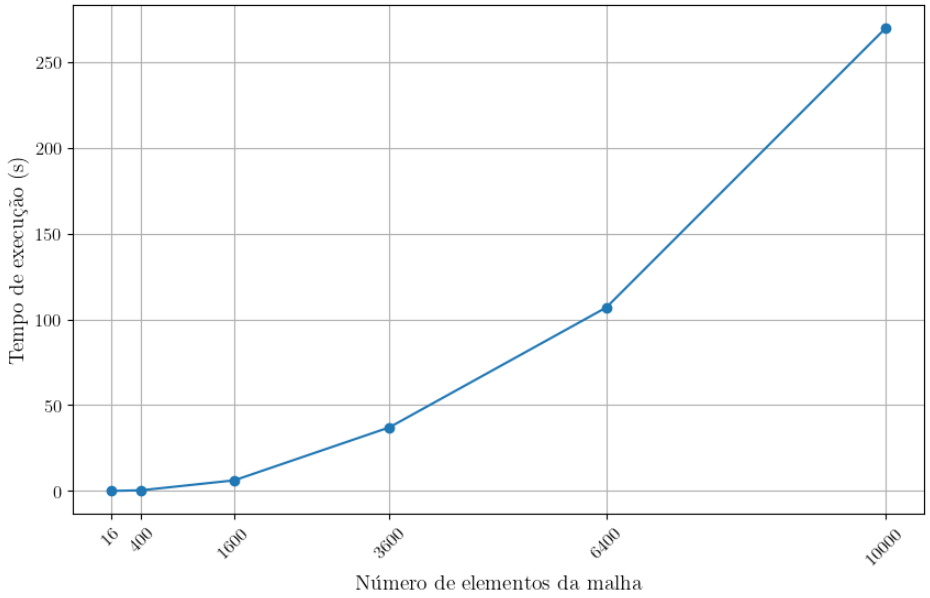


Figura 6: Tempo de execução para diferentes números de elementos de malha.

d) Após a seleção da malha, prosseguiu-se com a análise quanto ao critério de convergência (ε). Fixando-se a malha selecionada no item **c)** ($n_{elementos} = 1600$, $\Delta x = \Delta y = 0,025\,\mathrm{m}$), variou-se ε utilizando a seguinte regra.

$$\varepsilon = 10^{-n} \quad n = \{8, 7, \ldots, 1\}$$

Como o resultado obtido com $\varepsilon = 10^{-8}\,^{\circ}\mathrm{C}$ é, para efeitos práticos, a solução do sistema de equações algébricas associado a essa malha, adotou-se esse valor como referência e o erro de cada critério foi então definido como $|T_i(\varepsilon) - T_i(10^{-8})|$, o que permite quantificar diretamente a perda de exatidão decorrente da adoção de critérios menos restritivos. O ponto de referência não consta do gráfico de erros, uma vez que seu desvio em relação a si mesmo é nulo por definição.

A Figura 7 apresenta os valores de T_7 e T_8 obtidos para cada critério. Ambas as temperaturas permaneceram praticamente constantes para $\varepsilon \leq 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}$, afastando-se de forma perceptível apenas nos dois critérios mais frouxos.

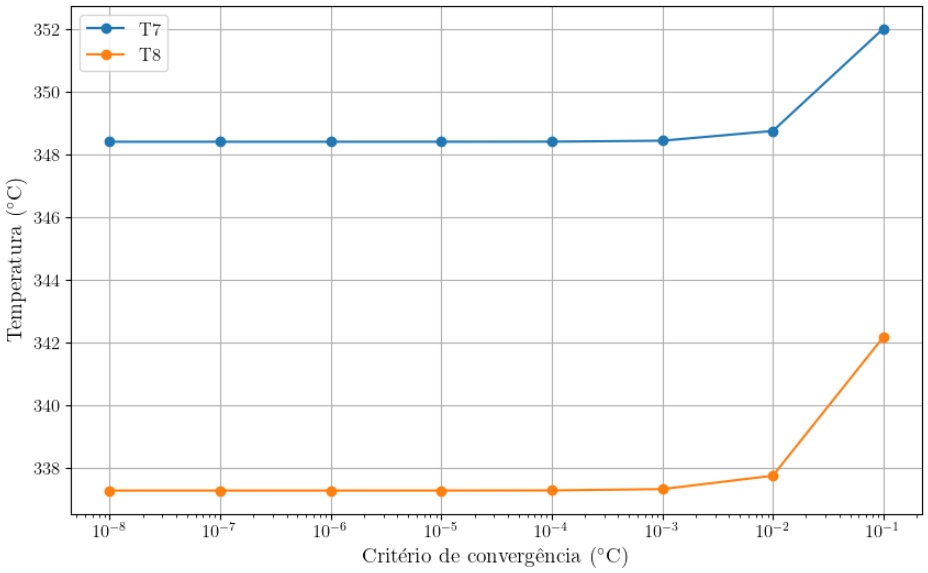


Figura 7: Valores de temperatura obtidos para critérios de convergência distintos.

A Figura 8 apresenta o erro em relação à referência em escala logarítmica em ambos os eixos. A adoção dessa escala se justifica pela amplitude dos valores de erro obtidos (de $3,03 \times 10^{-6}$ a $3,60\,^{\circ}\mathrm{C}$).

A partir da análise da Tabela 3 e da Figura 8, cabe-se notar que o critério de convergência $\varepsilon = 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}$ atende o limite previamente adotado para a hipótese de independência de malha $\Delta T \leq 0,2\,^{\circ}\mathrm{C}$

Tabela 3: Diferenças de temperatura e tempos de execução para diferentes critérios de convergência

$\varepsilon\,(^{\circ}\mathrm{C})$	$\lvert T_7(\varepsilon) - T_7(10^{-8})\rvert$	$\lvert T_8(\varepsilon) - T_8(10^{-8})\rvert$	Tempo de execução (s)
10^{-7}	$3,03 \times 10^{-6}$	$4,16 \times 10^{-6}$	5,588
10^{-6}	$3,31 \times 10^{-5}$	$4,56 \times 10^{-5}$	4,870
10^{-5}	$3,35 \times 10^{-4}$	$4,61 \times 10^{-4}$	3,992
10^{-4}	$3,34 \times 10^{-3}$	$4,60 \times 10^{-3}$	2,376
10^{-3}	$0,03$	$0,05$	1,780
10^{-2}	$0,33$	$0,47$	0,974
10^{-1}	$3,60$	$4,89$	0,303

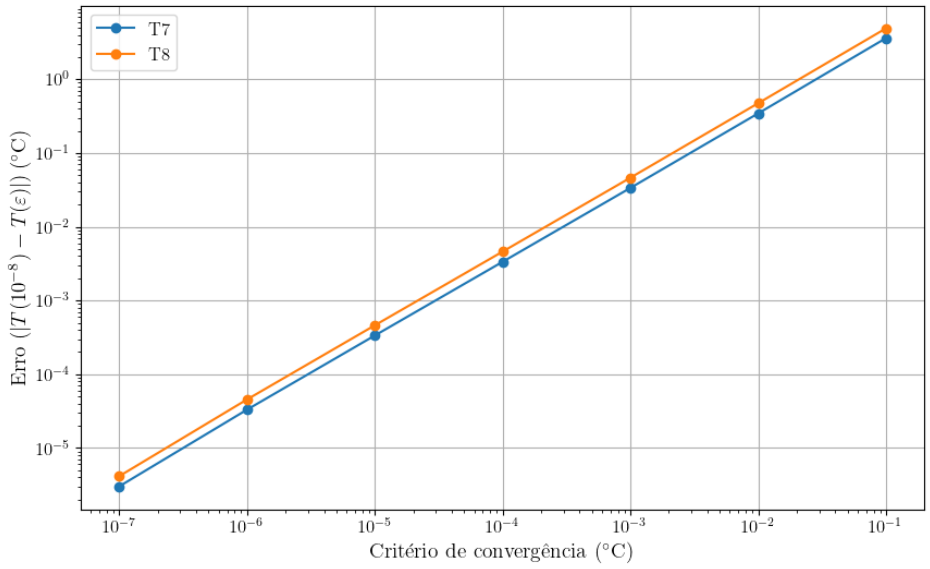


Figura 8: Diferença entre temperaturas para critérios de convergência distintos.

Além disso, ao avaliar os tempos de execução do método, nota-se que, para $\varepsilon = 10^{-3}\,°\text{C}$, o tempo de execução não se mostra excessivamente custoso (aproximadamente 32% daquele obtido quando se utilizado $\varepsilon = 10^{-8}\,°\text{C}$). Conforme observado na Tabela 3 e na Figura 9.

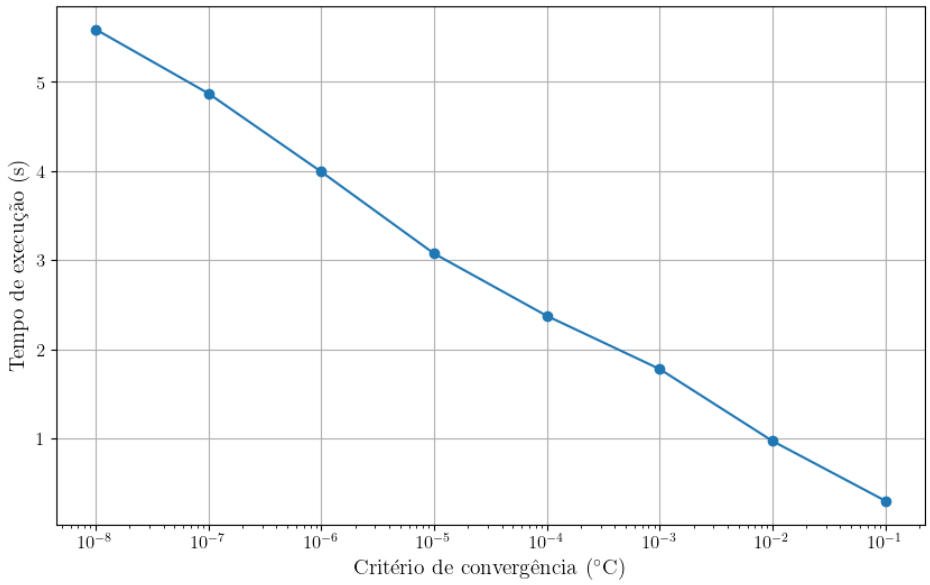


Figura 9: Tempos de execução para critérios de convergência distintos

e) A Figura 10 mostra o gráfico 3D da distribuição de temperaturas obtidas no problema a partir da escolha da malha com $n_{elementos} = 1600$ e com o critério de convergência $\varepsilon = 10^{-3}$

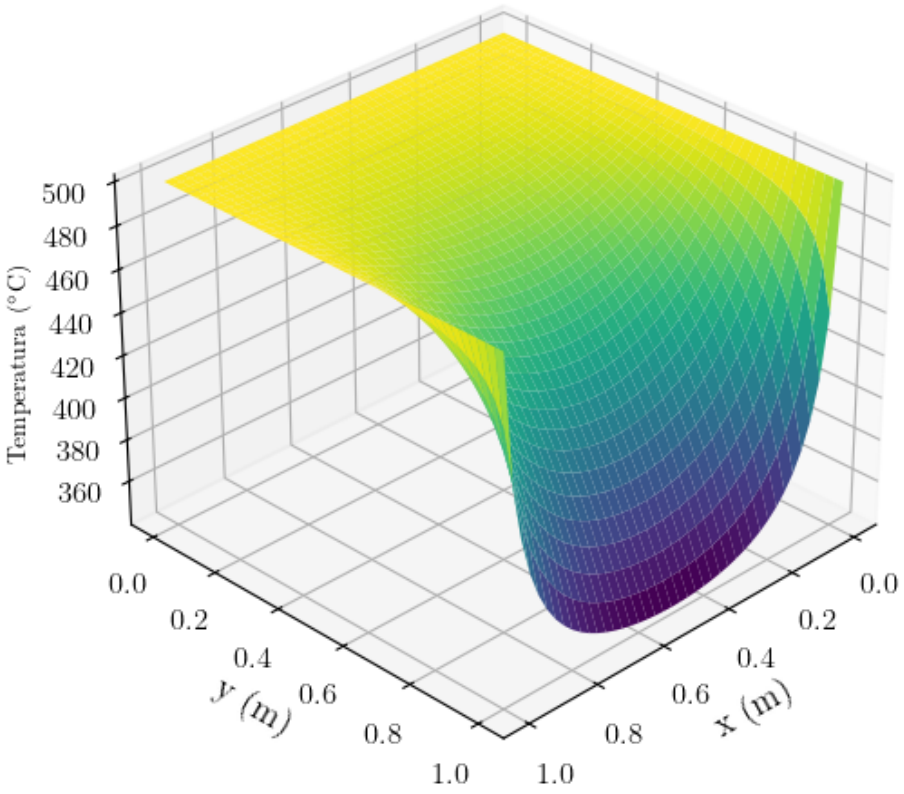


Figura 10: Campo de temperaturas

f) A Figura 11 mostra o gráfico de vetores do fluxo de calor a partir da distribuição de temperaturas obtidas no problema a partir da escolha da malha com $n_{elementos} = 1600$ e com o critério de convergência $\varepsilon = 10^{-3}$

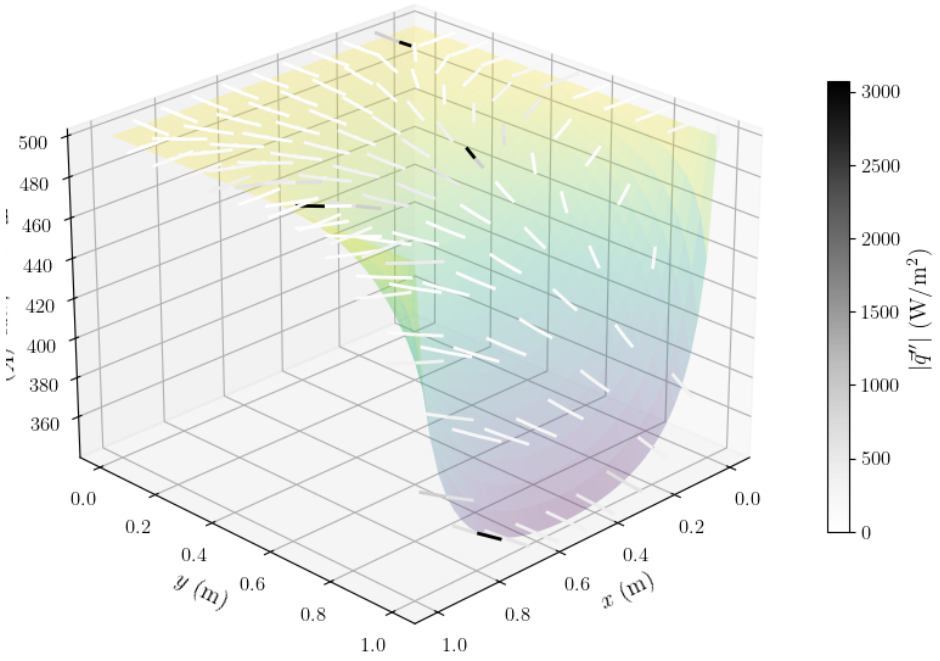


Figura 11: Campo de temperaturas